



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Dokumentacja do projektu

Circuit-simulator

z przedmiotu

Języki Programowania Obiektowego

Elektronika i Telekomunikacja III

Bartłomiej Osiak

Środa 9:45

prowadzący: mgr inż. Jakub Zimnol

16.12.2025

1. Wprowadzenie

Niniejszy projekt stanowi implementację biblioteki w języku C++, przeznaczonej do tworzenia i symulowania obwodów elektrycznych złożonych z podstawowych elementów pasywnych i aktywnych teorii obwodów. Moduł umożliwia modelowanie następujących elementów:

- **Elementy pasywne:**
 - Rezystancja (class Resistance)
 - Pojemność (class Capacitance)
 - Indukcyjność (class Inductance)
- **Elementy aktywne:**
 - Niezależne źródło napięcia (class IndependentV)
 - Niezależne źródło prądu (class IndependentJ)
- **Kontener agregujący elementy i węzły:**
 - Obwód elektryczny (class Circuit)

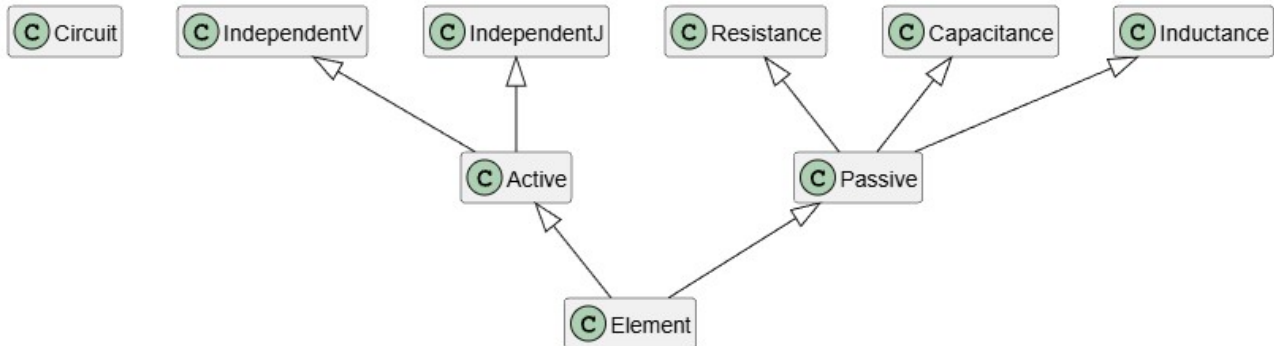
Biblioteka, do symulowania działania obwodów, wykorzystuje metodę węzłową (MNA - Modified Nodal Analysis), służącą do rozwiązywania układów równań zespolonych, opisujących stany ustalone obwodów elektrycznych. Ponadto rozwiązanie umożliwia obliczanie wartości zastępczych każdego z pasywnych elementów teorii obwodów z osobna – pełni to funkcję prostego, podręcznego kalkulatora ekwiwalentnej wartości danego elementu. Dodatkowo zaimplementowano metodę, która ma za zadanie wykrywać czy dane dwa elementy mają wspólny węzeł, co może okazać się przydatne podczas rozwijania projektu.

Omawiany zbiór klas umożliwia tworzenie netlisty poprzez numerowanie węzłów za pomocą kolejnych liczb, począwszy od cyfry 1. Cyfra 0 jest zarezerwowana dla węzła masy – GND.

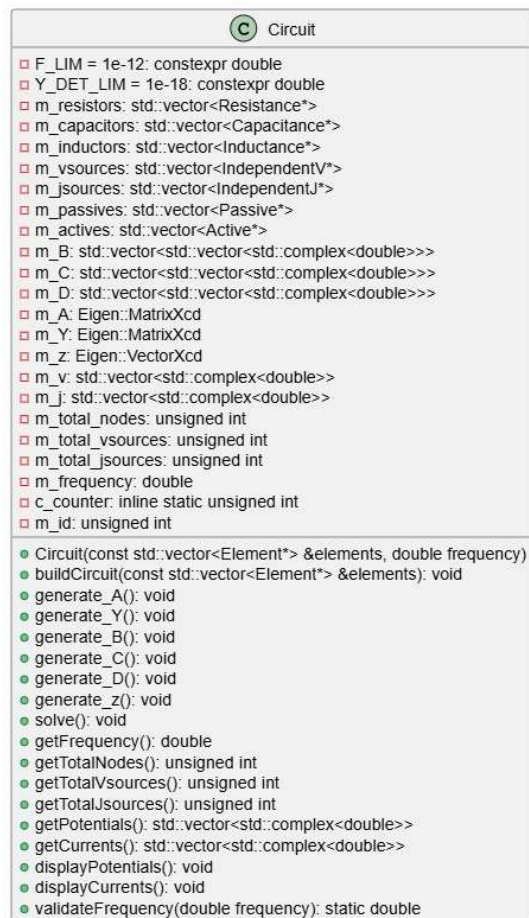
Przedstawione rozwiązanie jest przystosowane do dalszego rozwoju i umożliwia tworzenie kolejnych klas, które będą modelować pozostałe elementy elektroniczne, dziedzicząc po klasie Element. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w celu dalszego rozbudowywania biblioteki o elementy aktywne — takie jak np. tranzystory — konieczna jest modyfikacja algorytmu MNA w taki sposób, aby mógł on obsługiwać sterowane źródła napięcia i prądu.

2. Architektura biblioteki

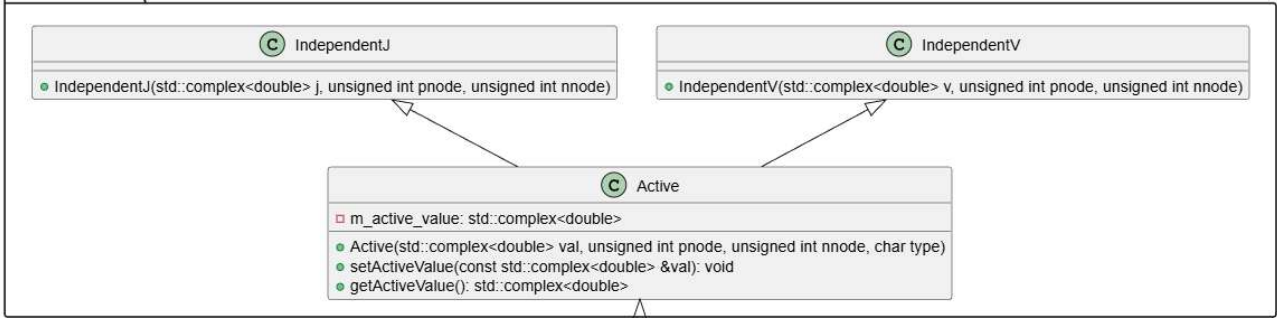
- Hierarchia klas reprezentujących elementy teorii obwodów:



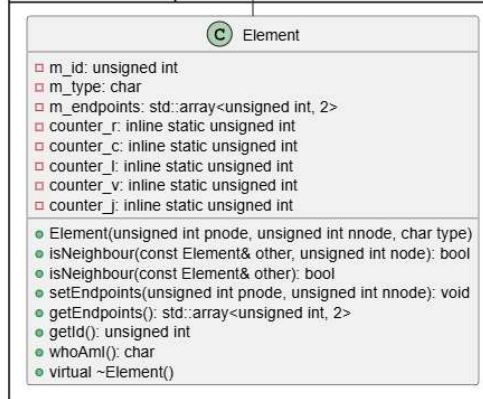
- Szczegółowa korespondencja klas, wraz ze zbiorem pól i metod:



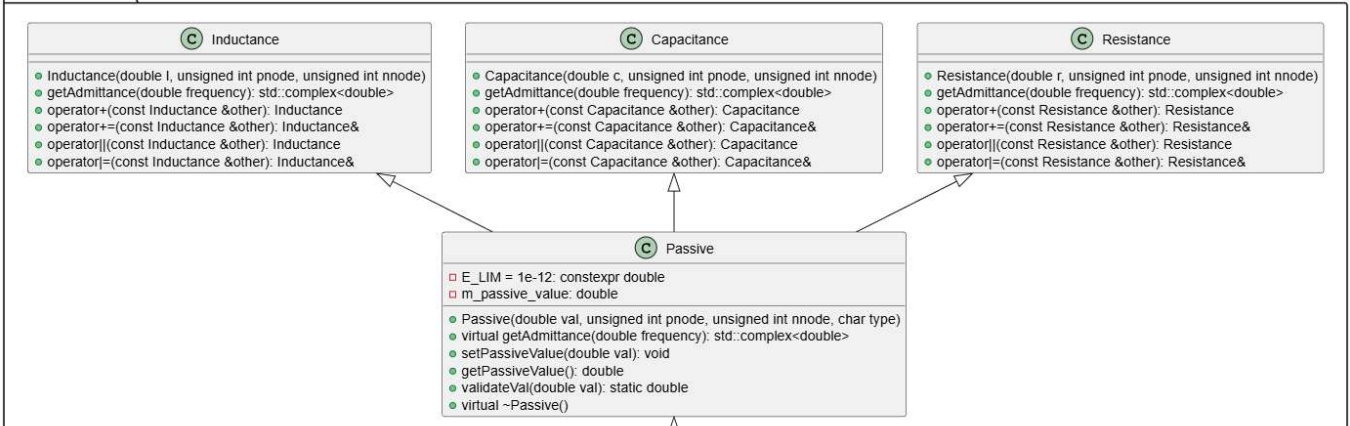
Active elements



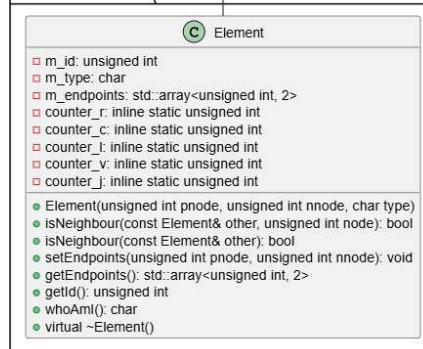
Base Element class



Passive elements



Base Element class



Informacje na temat uruchomienia biblioteki, oraz przykładowy plik wykonywalny wraz z instrukcją obsługi w jego kodzie źródłowym, zawarte są w folderze repozytorium projektu na platformie GitHub: <https://github.com/BarOs0/Circuit-simulator>

Źródła, z których korzystano przy implementacji algorytmu MNA:

<https://lpsa.swarthmore.edu/Systems/Electrical/mna/MNA3.html>